Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E17-Desarrollador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

20 de marzo de 2026

Grupo:
6A

```
--------- TABLAS DE CATALOGO

CREATE TABLE tipo_plaza (
    id_plaza NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_plaza PRIMARY KEY (id_plaza),
    CONSTRAINT uq_tipo_plaza_nombre UNIQUE (nombre)
);

CREATE TABLE departamento (
    id_departamento NUMBER,
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_departamento PRIMARY KEY (id_departamento),
    CONSTRAINT uq_departamento_nombre UNIQUE (nombre)
);

----------- TABLA USUARIO --------------

CREATE TABLE usuario (
    numero_empleado NUMBER,
    nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,
    apellido_paterno VARCHAR2(50) NOT NULL,
    apellido_materno VARCHAR2(50),
    correo VARCHAR2(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT uq_usuario_correo UNIQUE (correo)
);

------------ DOCENTE ---------------

CREATE TABLE docente (
    numero_empleado NUMBER,
    id_plaza NUMBER NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_docente PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_docente_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_docente_plaza FOREIGN KEY (id_plaza)
        REFERENCES tipo_plaza(id_plaza)
);

------------ ADMINISTRATIVO ---------------

CREATE TABLE administrativo (
    numero_empleado NUMBER,
    id_departamento NUMBER NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_administrativo PRIMARY KEY (numero_empleado),
```

```
    CONSTRAINT fk_admin_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_admin_departamento FOREIGN KEY (id_departamento)
        REFERENCES departamento(id_departamento)
);

------------ INSTRUCTOR ---------------

CREATE TABLE instructor (
    numero_empleado NUMBER,
    password_acceso VARCHAR2(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_instructor PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_instructor_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado)
);

CREATE TABLE administrador (
    numero_empleado NUMBER,
    nivel_acceso VARCHAR2(50) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_administrador PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_admin2_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado)
);

------------- CURSO ---------------

CREATE TABLE curso (
    id_curso NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR2(300),
    duracion VARCHAR2(50),
    total_horas NUMBER NOT NULL,
    cupo_maximo NUMBER NOT NULL,

    anio NUMBER(2) NOT NULL,
    periodo NUMBER(1) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_curso PRIMARY KEY (id_curso),

    CONSTRAINT chk_curso_horas CHECK (total_horas > 0),
    CONSTRAINT chk_curso_cupo CHECK (cupo_maximo > 0),
    CONSTRAINT chk_periodo CHECK (periodo IN (1,2))
);

------------ INSCRIPCION -------------

CREATE TABLE inscripcion (
```

```
    id_inscripcion NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    numero_empleado NUMBER NOT NULL,
    id_curso NUMBER NOT NULL,
    fecha_inscripcion DATE DEFAULT SYSDATE,
    estado NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL,
    horas_completadas NUMBER DEFAULT 0,

    CONSTRAINT pk_inscripcion PRIMARY KEY (id_inscripcion),

    CONSTRAINT fk_insc_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado),
--------- TABLAS DE CATALOGO

CREATE TABLE tipo_plaza (
    id_plaza NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_plaza PRIMARY KEY (id_plaza),
    CONSTRAINT uq_tipo_plaza_nombre UNIQUE (nombre)
);

CREATE TABLE departamento (
    id_departamento NUMBER,
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_departamento PRIMARY KEY (id_departamento),
    CONSTRAINT uq_departamento_nombre UNIQUE (nombre)
);

----------- TABLA USUARIO --------------

CREATE TABLE usuario (
    numero_empleado NUMBER NOT NULL,
    nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,
    apellido_paterno VARCHAR2(50) NOT NULL,
    apellido_materno VARCHAR2(50),
    correo VARCHAR2(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT uq_usuario_correo UNIQUE (correo)
);

------------ DOCENTE ---------------

CREATE TABLE docente (
    numero_empleado NUMBER NOT NULL,
    id_plaza NUMBER NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_docente PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_docente_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado),
```

```
    CONSTRAINT fk_docente_plaza FOREIGN KEY (id_plaza)
        REFERENCES tipo_plaza(id_plaza)
);

------------ ADMINISTRATIVO ---------------

CREATE TABLE administrativo (
    numero_empleado NUMBERNOT NULL,
    id_departamento NUMBER NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_administrativo PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_admin_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_admin_departamento FOREIGN KEY (id_departamento)
        REFERENCES departamento(id_departamento)
);

------------ INSTRUCTOR ---------------

CREATE TABLE instructor (
    numero_empleado NUMBER NOT NULL,
    password_acceso VARCHAR2(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_instructor PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_instructor_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado)
);

CREATE TABLE administrador (
    numero_empleado NUMBER NOT NULL,
    nivel_acceso VARCHAR2(50) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_administrador PRIMARY KEY (numero_empleado),
    CONSTRAINT fk_admin2_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado)
);

------------- CURSO ---------------

CREATE TABLE curso (
    id_curso NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR2(300),
    duracion VARCHAR2(50),
    total_horas NUMBER NOT NULL,
    cupo_maximo NUMBER NOT NULL,

    anio NUMBER(2) NOT NULL,
    periodo NUMBER(1) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT pk_curso PRIMARY KEY (id_curso),

    CONSTRAINT chk_curso_horas CHECK (total_horas > 0),
    CONSTRAINT chk_curso_cupo CHECK (cupo_maximo > 0),
    CONSTRAINT chk_periodo CHECK (periodo IN (1,2))
);

------------ INSCRIPCION -------------

CREATE TABLE inscripcion (
    id_inscripcion NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    numero_empleado NUMBER NOT NULL,
    id_curso NUMBER NOT NULL,
    fecha_inscripcion DATE DEFAULT SYSDATE,
    estado NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL,
    horas_completadas NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_inscripcion PRIMARY KEY (id_inscripcion),

    CONSTRAINT fk_insc_usuario FOREIGN KEY (numero_empleado)
        REFERENCES usuario(numero_empleado),

    CONSTRAINT fk_insc_curso FOREIGN KEY (id_curso)
        REFERENCES curso(id_curso),

    CONSTRAINT uq_inscripcion UNIQUE (numero_empleado, id_curso),

    CONSTRAINT chk_estado CHECK (estado IN (0,1)),
    CONSTRAINT chk_horas CHECK (horas_completadas >= 0)
);

-------- CONSTANCIA --------------------

CREATE TABLE constancia (
    folio_numero NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    id_inscripcion NUMBER NOT NULL,
    fecha_generacion DATE DEFAULT SYSDATE,
    tipo_formato VARCHAR2(50),
    url_descarga VARCHAR2(200),

    CONSTRAINT pk_constancia PRIMARY KEY (folio_numero),

    CONSTRAINT fk_constancia_insc FOREIGN KEY (id_inscripcion)
        REFERENCES inscripcion(id_inscripcion),

    CONSTRAINT uq_constancia_inscripcion UNIQUE (id_inscripcion)
);
```